

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»
Кафедра «Корпоративные информационные системы»

Лабораторные работы №4-5

«Подготовка среды для DevOps и основы работы с Ubuntu»

по дисциплине

«DevOps»

Выполнил: Максимов М.М.

Проверил: Тарасов М.А.

Москва, 2026

Содержание

Цель работы

Задание

Ход работы

Заключение

Ответы на контрольные вопросы

Цель работы

Целью лабораторных работ является освоение базового развёртывания и первичной настройки серверной инфраструктуры средствами командной строки.

В рамках выполнения работы необходимо научиться создавать виртуальную машину через VBoxManage, устанавливать Ubuntu Server, обновлять систему, работать с файловой системой, контролировать состояние SSH-службы и проверять сетевые параметры операционной системы.

Задание

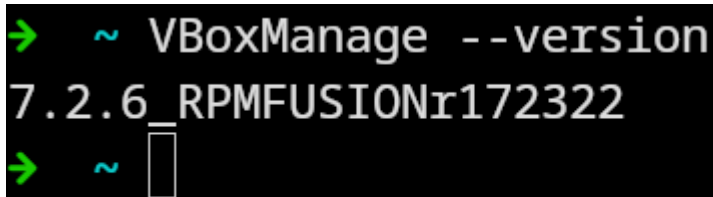
1. Подготовить ISO-образ Ubuntu Server 22.04.5 LTS и проверить установленную версию VirtualBox.
2. Создать и зарегистрировать виртуальную машину devops-vm с помощью VBoxManage.
3. Настроить вычислительные ресурсы ВМ, создать виртуальный диск, подключить контроллеры и ISO-образ.
4. Настроить сетевой режим NAT, проброс SSH-порта и порядок загрузки виртуальной машины.
5. Запустить установку Ubuntu Server и завершить первичную настройку системы.
6. Обновить систему Ubuntu и познакомиться с базовыми командами работы с файловой системой.
7. Проверить работу SSH-сервера, просмотреть конфигурационные файлы и применить перезапуск службы.
8. Установить дополнительные пакеты и сервисы, проверить порт 22 и доступность сети.

Ход работы

В данном разделе представлены последовательность выполненных действий и скриншоты, подтверждающие прохождение ключевых этапов обеих лабораторных работ.

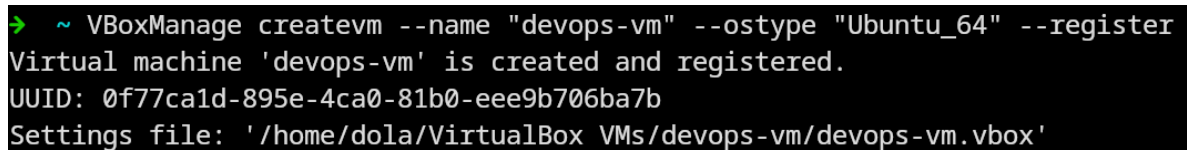
1. Подготовка среды для DevOps через VBoxManage.

В первой части работы была подготовлена виртуальная машина Ubuntu Server через интерфейс командной строки VirtualBox. Команды VBoxManage использовались для создания ВМ, выделения ресурсов, подключения виртуального диска, ISO-образа, настройки сети и запуска установщика.



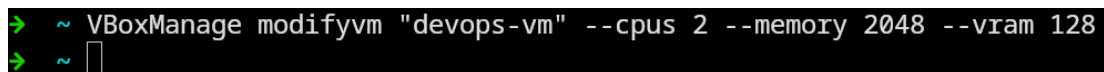
```
➔ ~ VBoxManage --version
7.2.6_RPMFUSIONr172322
➔ ~
```

Рисунок 1 - Проверка установленной версии VBoxManage.



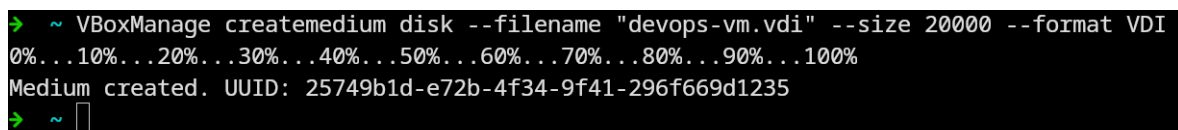
```
➔ ~ VBoxManage createvm --name "devops-vm" --ostype "Ubuntu_64" --register
Virtual machine 'devops-vm' is created and registered.
UUID: 0f77ca1d-895e-4ca0-81b0-eee9b706ba7b
Settings file: '/home/dola/VirtualBox VMs/devops-vm/devops-vm.vbox'
➔ ~
```

Рисунок 2 - Создание виртуальной машины devops-vm.



```
➔ ~ VBoxManage modifyvm "devops-vm" --cpus 2 --memory 2048 --vram 128
➔ ~
```

Рисунок 3 - Настройка процессора, оперативной памяти и видеопамати ВМ.



```
➔ ~ VBoxManage createmedium disk --filename "devops-vm.vdi" --size 20000 --format VDI
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Medium created. UUID: 25749b1d-e72b-4f34-9f41-296f669d1235
➔ ~
```

Рисунок 4 - Создание виртуального диска формата VDI.

```
➤ ~ VBoxManage storagectl "devops-vm" --name "SATA Controller" --add sata --controller IntelAHCI
➤ ~
```

Рисунок 5 - Создание SATA-контроллера для подключения диска.

```
➤ ~ VBoxManage storageattach "devops-vm" --storagectl "SATA Controller" --port 0 --device 0 --type hdd --medium "devops-vm.vdi"
➤ ~
```

Рисунок 6 - Подключение виртуального жёсткого диска к SATA-контроллеру.

```
➤ ~ VBoxManage storagectl "devops-vm" --name "IDE Controller" --add ide
➤ ~
```

Рисунок 7 - Создание IDE-контроллера для подключения ISO-образа.

```
➤ 1c git:(mai) X VBoxManage storageattach "devops-vm" --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device 0 --type dvddrive --medium "ubuntu-22.04.5-live-server-amd64.iso"
➤ 1c git:(mai) X
```

Рисунок 8 - Подключение ISO-образа Ubuntu Server к виртуальной машине.

```
➤ 1c git:(mai) X VBoxManage modifyvm "devops-vm" --nic1 nat
➤ 1c git:(mai) X
```

Рисунок 9 - Настройка сетевого режима NAT для виртуальной машины.

```
➤ 1c git:(mai) X VBoxManage modifyvm "devops-vm" --natpf1 "ssh,tcp,,2222,,22"
➤ 1c git:(mai) X
```

Рисунок 10 - Настройка проброса порта SSH на хостовую систему.

```
➔ 1c git:(mai) X VBoxManage modifyvm "devops-vm" --boot1 dvd --boot2 disk --boot3 none
➔ 1c git:(mai) X
```

Рисунок 11 - Задание порядка загрузки: сначала DVD, затем диск.

После старта виртуальной машины была выполнена интерактивная установка Ubuntu Server. На последовательности экранов показаны выбор режима установки, подтверждение параметров, настройка хранилища, создание пользователя, включение SSH и завершение установки.

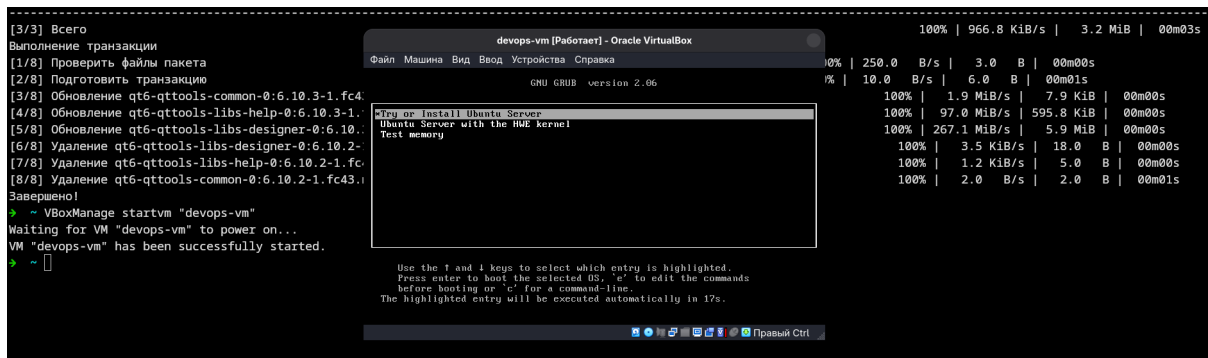


Рисунок 12 - Запуск виртуальной машины и переход к меню установщика Ubuntu Server.

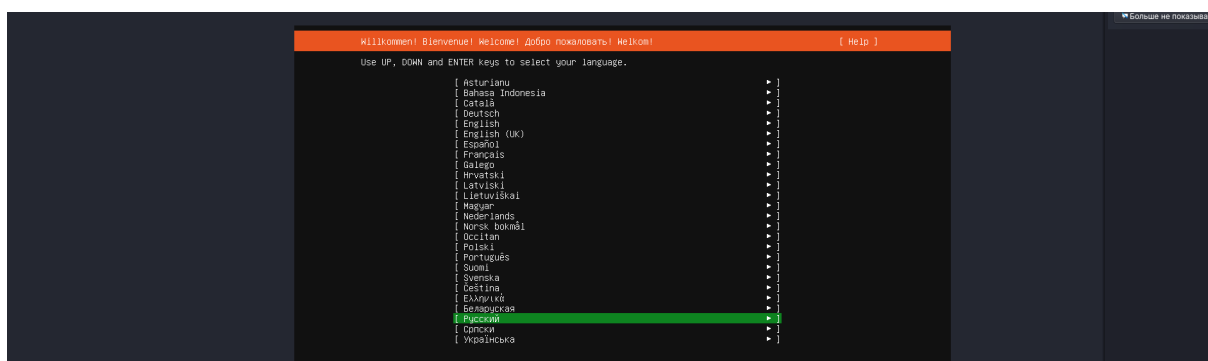


Рисунок 13 - Начальный экран установщика Ubuntu Server.

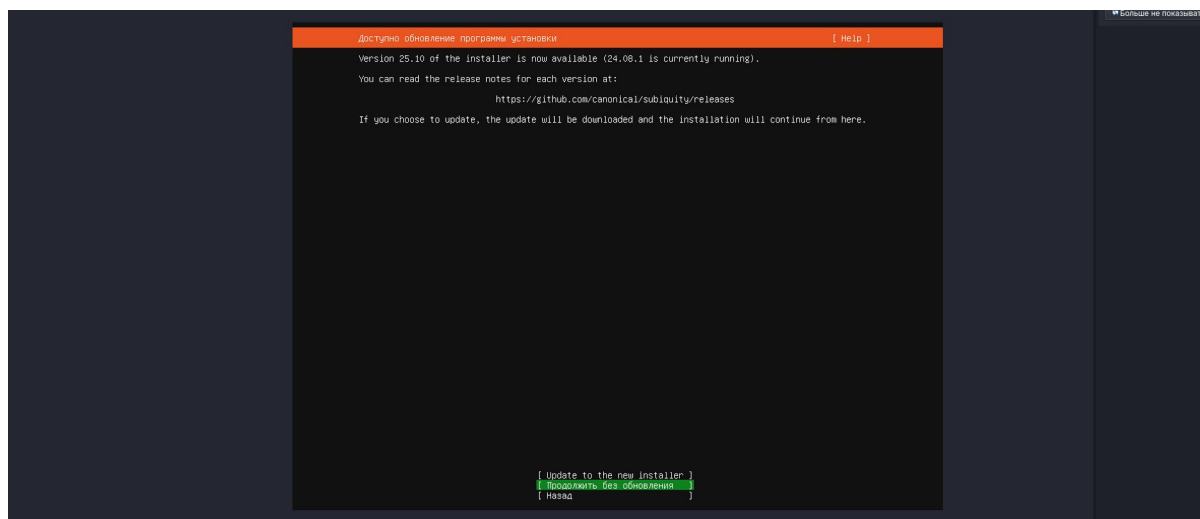


Рисунок 14 - Подтверждение продолжения установки без обновления инсталлятора.

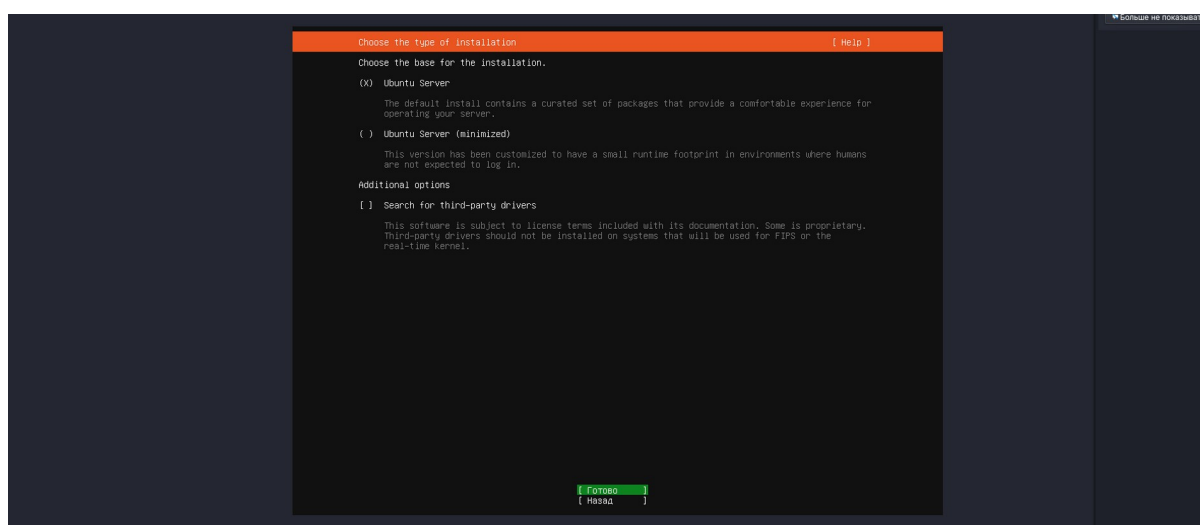


Рисунок 15 - Выбор базового режима установки Ubuntu Server.

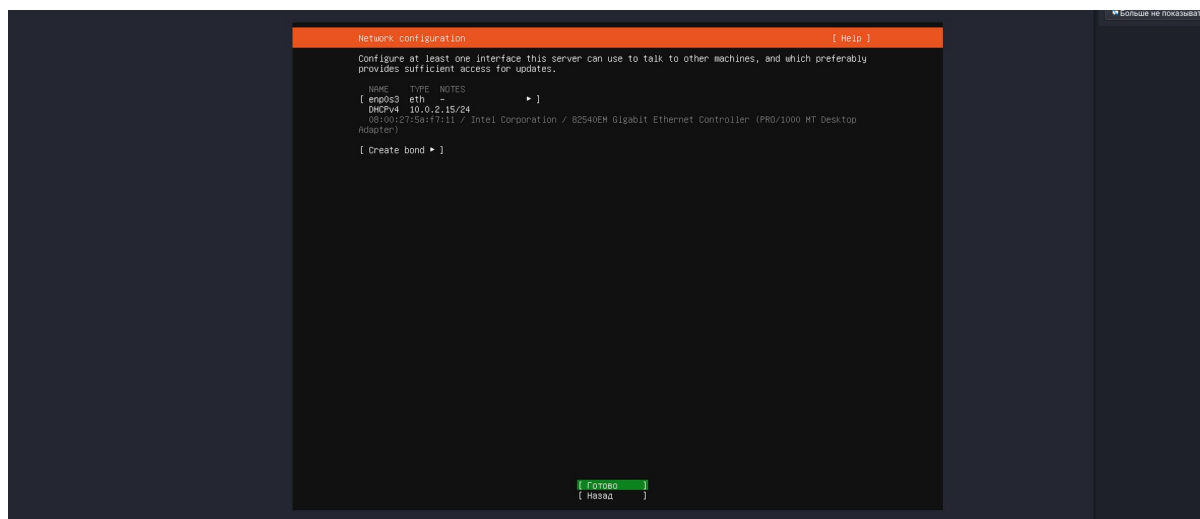


Рисунок 16 - Проверка сетевого интерфейса на этапе установки.

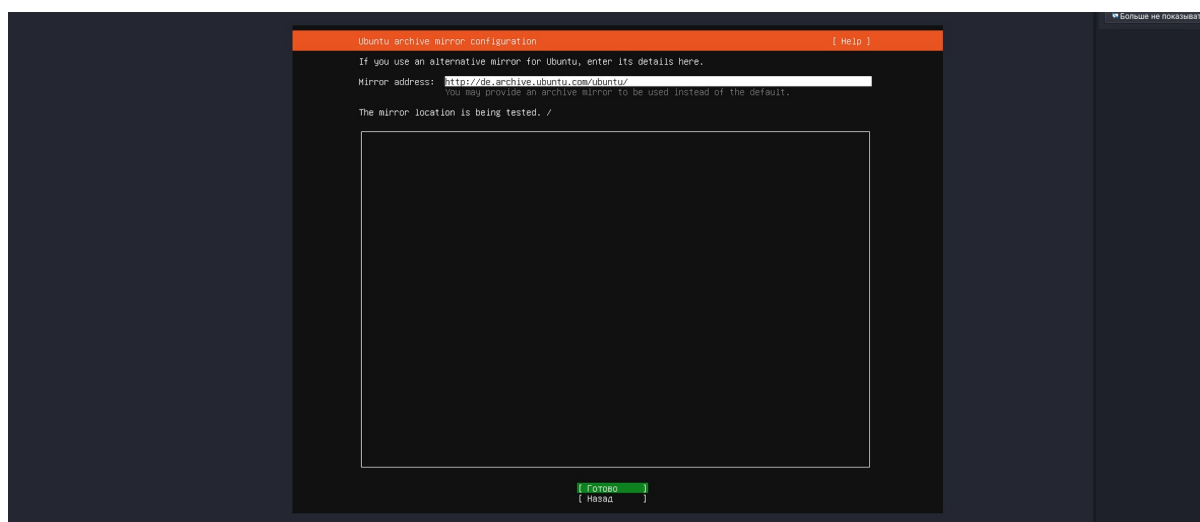


Рисунок 17 - Экран настройки прокси-сервера при установке.

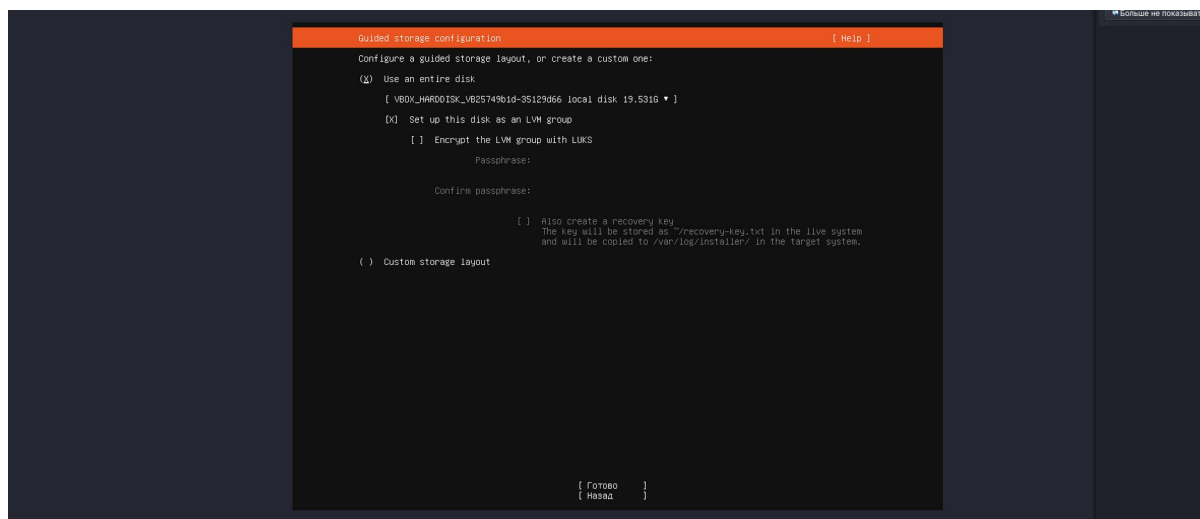


Рисунок 18 - Выбор схемы размещения данных на диске.

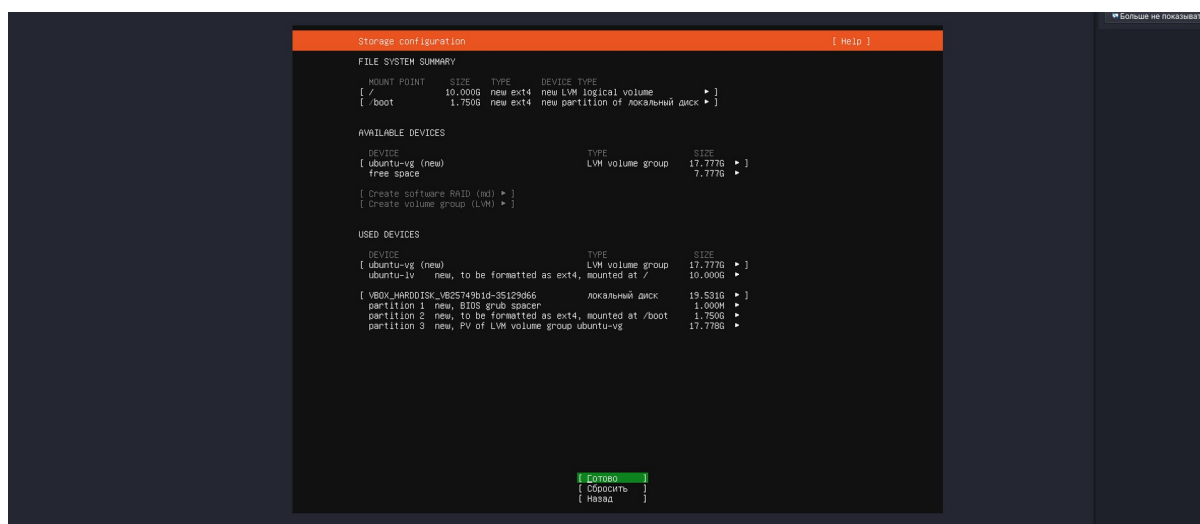


Рисунок 19 - Подтверждение параметров разметки диска.

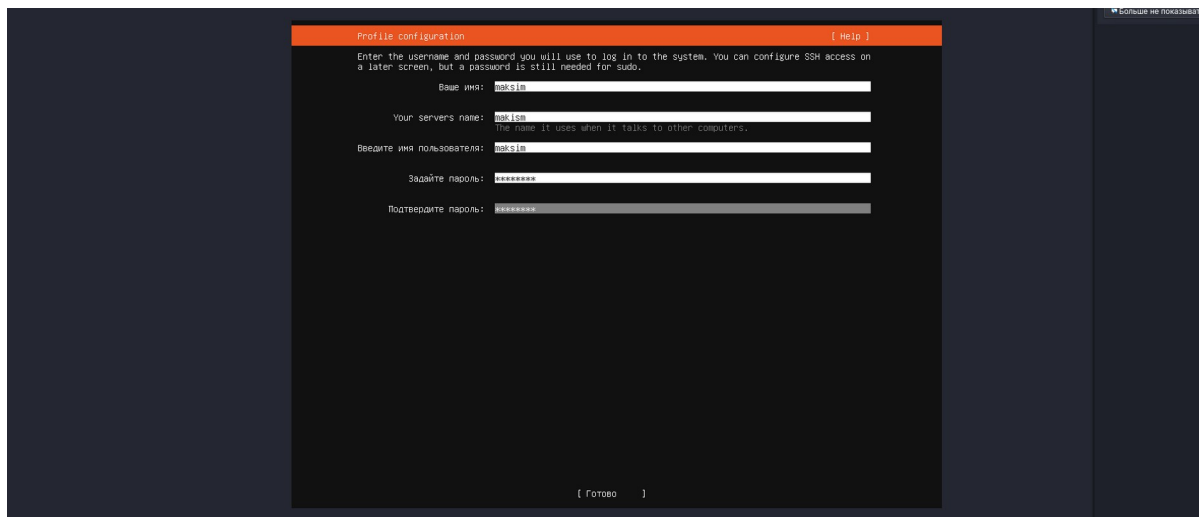


Рисунок 20 - Заполнение профиля пользователя на этапе установки.

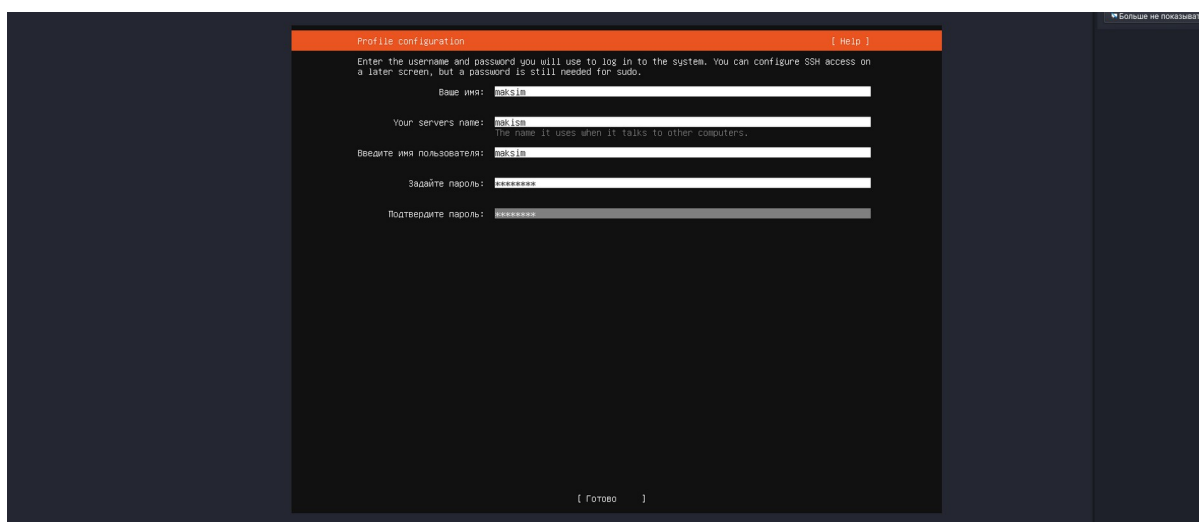


Рисунок 21 - Ввод имени хоста и данных учётной записи пользователя.

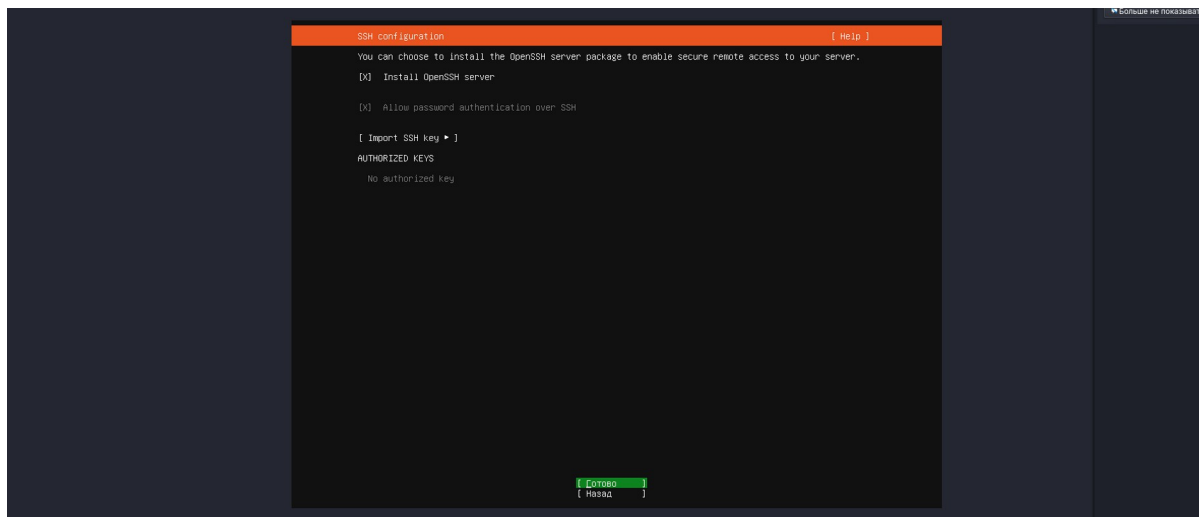


Рисунок 22 - Подключение и настройка OpenSSH Server в процессе установки.

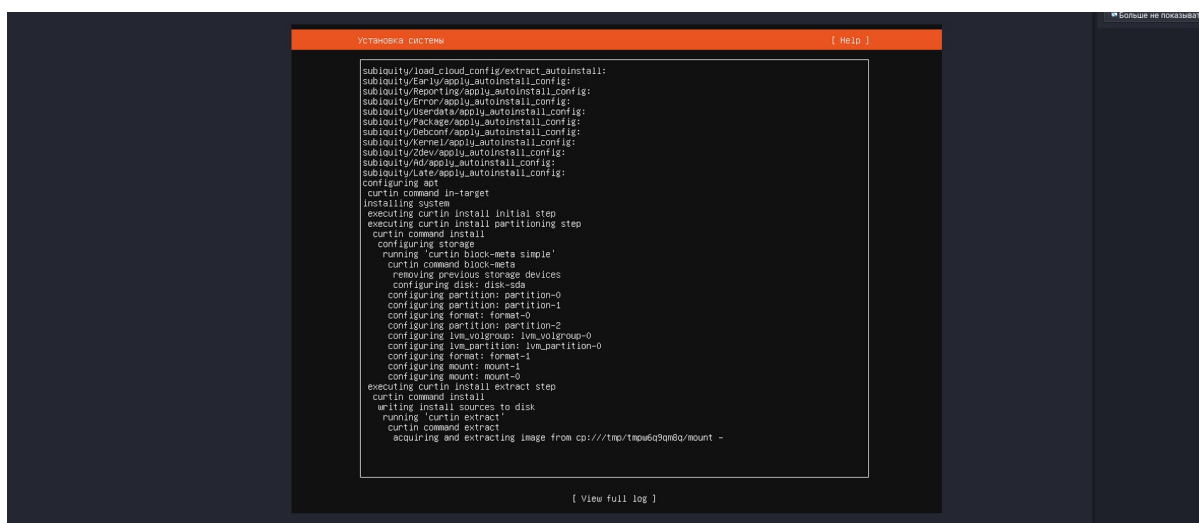


Рисунок 23 - Завершение установки и вывод служебных сообщений инсталлятора.

```
TP1TQ3w8rnmhHkqD27AbVdGmkYJRv12HLE= root@maksim
-----SSH HOST KEY-----
[ 42.56305] cloud-init[1602]: Cloud-init v. 25.1.4-0ubuntu0~22.04.1 finished at Thu, 23 Apr 2026 10:12:52 +0000. DataSource: D
ataSourceNone. Up 42.56 seconds
[ OK ] Finished Cloud-init: Final Stage.
[ OK ] Reached target Cloud-init target.

maksim login: maksim
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-176-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System Information as of 4ч 23 apr 2026 10:13:28 UTC

System load: 1.43
Usage of /: 49.9% of 9.75GB
Memory usage: 10%
Swap usage: 0%
Processes: 192
Users logged in: 0
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27fff:fe5a:f711

Расширенное поддержание безопасности (ESM) для Applications выключено.

70 обновлений может быть применено немедленно.
Чтобы просмотреть дополнительные обновления выполните: apt list --upgradable

Включите ESM Apps для получения дополнительных будущих обновлений безопасности.
Смотрите https://ubuntu.com/esm или выполните: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

maksim@maksim:~$ ls
maksim@maksim:~$ _
```

Рисунок 24 - Первый вход в установленную систему Ubuntu Server.

2. Основы работы с Ubuntu и первичная настройка системы.

Во второй части работы выполнен первый вход в установленную систему, обновление пакетов, анализ структуры дисков и отработка навигации по каталогам. Дополнительно продемонстрирована работа с директориями, содержащими русские символы и пробелы в имени.

```
maksim@maksim:~$ sudo apt update
[sudo] password for maksim:
Судя1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Судя2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Судя3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Судя4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Полн5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main Translation-ru [344 kB]
Полн6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted Translation-ru [896 B]
Полн7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe Translation-ru [1 369 kB]
Полн8 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse Translation-ru [69,5 kB]
Получено 1 782 kB за 1с (1 288 kB/s)
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Может быть обновлено 67 пакетов. Запустите «apt list --upgradable» для их показа.
maksim@maksim:~$ _
```

Рисунок 25 - Обновление списка пакетов командой `sudo apt update`.

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
[[B]maksim@maksim:~$ sudo apt upgrade -y
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Расчет обновлений... Готово
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
maksim@maksim:~$ _
```

Рисунок 26 - Установка обновлений командой `sudo apt upgrade -y`.

```

maksim@makism:~$ sudo lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0                               7:0      0 63,9M  1 loop /snap/core20/2318
loop1                               7:1      0   87M  1 loop /snap/lxd/29351
loop2                               7:2      0 38,8M  1 loop /snap/snapd/21759
sda                                 8:0      0 19,5G  0 disk
├─sda1                              8:1      0    1M  0 part
├─sda2                              8:2      0   1,8G  0 part /boot
├─sda3                              8:3      0 17,8G  0 part
└─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0    0   10G  0 lvm  /
sr0                                 11:0     1 1024M  0 rom
maksim@makism:~$

```

Рисунок 27 - Просмотр структуры блочных устройств командой `sudo lsblk`.

```

maksim@makism:~$ cd ~
maksim@makism:~$ ls
maksim@makism:~$ ls -a
.  .. .bash_logout .bashrc .cache .profile .ssh .sudo_as_admin_successful
maksim@makism:~$ _

```

Рисунок 28 - Просмотр содержимого домашнего каталога пользователя.

```

maksim@makism:~$ ls
Desktop
maksim@makism:~$ cd descyoop
-bash: cd: descyoop: No such file or directory
maksim@makism:~$ cd Descctoop
-bash: cd: Descctoop: No such file or directory
maksim@makism:~$ cd Descctop
-bash: cd: Descctop: No such file or directory
maksim@makism:~$ cd
.cache/ Desktop/ .ssh/
maksim@makism:~$ cd Desktop/
maksim@makism:~/Desktop$ pwd
/home/maksim/Desktop
maksim@makism:~/Desktop$ _

```

Рисунок 29 - Попытки перехода в каталог Desktop с ошибками в имени.

```

maksim@makism:~$ ls
Desktop
maksim@makism:~$ cd descyoop
-bash: cd: descyoop: No such file or directory
maksim@makism:~$ cd Descctoop
-bash: cd: Descctoop: No such file or directory
maksim@makism:~$ cd Descctop
-bash: cd: Descctop: No such file or directory
maksim@makism:~$ cd
.cache/ Desktop/ .ssh/
maksim@makism:~$ cd Desktop/
maksim@makism:~/Desktop$ pwd
/home/maksim/Desktop
maksim@makism:~/Desktop$ _

```

Рисунок 30 - Успешный переход в каталог Desktop и проверка текущего пути.

```
Рабочий стол
maksim@makism:~/Desktop$ mkdir "Рабочий стол"
maksim@makism:~/Desktop$ ls
Рабочий  'Рабочий стол'  стол
maksim@makism:~/Desktop$ cd
Рабочий/  Рабочий стол/  стол/
maksim@makism:~/Desktop$ cd Рабочий
Рабочий/  Рабочий стол/
maksim@makism:~/Desktop$ cd Рабочий стол/
-bash: cd: too many arguments
maksim@makism:~/Desktop$ cd 'Рабочий
Рабочий/  Рабочий стол/
maksim@makism:~/Desktop$ cd 'Рабочий стол'/
maksim@makism:~/Desktop/Рабочий стол$ _
```

Рисунок 31 - Работа с каталогом, содержащим русские символы и пробел в имени.

Завершающий этап включал проверку и настройку SSH, просмотр конфигурации sshd_config, установку Nginx и OpenSSH Server, а также контроль прослушивания порта 22 и проверку сетевого соединения командой ping.

```
maksim@makism:~/Desktop/Рабочий стол$ sudo systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-23 10:16:25 UTC; 18min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 16322 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 16341 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 2216)
   Memory: 2.2M
      CPU: 21ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─16341 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

анр 23 10:16:25 makism systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
анр 23 10:16:25 makism sshd[16341]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
анр 23 10:16:25 makism sshd[16341]: Server listening on :: port 22.
анр 23 10:16:25 makism systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
maksim@makism:~/Desktop/Рабочий стол$
```

Рисунок 32 - Проверка статуса службы SSH через systemctl.

```

maksim@makism:~$ ls /etc/ssh
moduli      ssh_config.d  sshd_config.d  ssh_host_ecdsa_key.pub  ssh_host_ed25519_key.pub  ssh_host_rsa_key.pub
ssh_config  sshd_config  ssh_host_ecdsa_key  ssh_host_ed25519_key  ssh_host_rsa_key  ssh_import_id
maksim@makism:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config

```

Рисунок 33 - Просмотр содержимого каталога /etc/ssh и открытие sshd_config.

```

# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

```

Рисунок 34 - Просмотр конфигурационного файла sshd_config.

```
maksim@makism:~$ sudo systemctl restart ssh
maksim@makism:~$
```

Рисунок 35 - Перезапуск службы SSH после проверки конфигурации.

```
maksim@makism:~$ sudo apt install nginx
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  fontconfig-config fonts-dejavu-core libdeflate0 libfontconfig1 libgd3 libjpeg-turbo8 libjpeg8
  libnginx-mod-http-geoip2 libnginx-mod-http-image-filter libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail libnginx-mod-stream
  libnginx-mod-stream-geoip2 libtiff5 libwebp7 libxpm4 nginx-common nginx-core
Предлагаемые пакеты:
  libgd-tools fcgiwrap nginx-doc ssl-cert
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  fontconfig-config fonts-dejavu-core libdeflate0 libfontconfig1 libgd3 libjpeg-turbo8 libjpeg8
  libnginx-mod-http-geoip2 libnginx-mod-http-image-filter libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail libnginx-mod-stream
  libnginx-mod-stream-geoip2 libtiff5 libwebp7 libxpm4 nginx nginx-common nginx-core
Обновлено 0 пакетов, установлено 20 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 2 695 кВ архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 8 346 кВ.
Хотите продолжить? [д/н] y_
```

Рисунок 36 - Установка веб-сервера Nginx.

```
maksim@makism:~$ sudo apt install openssh-server
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Уже установлен пакет openssh-server самой новой версии (1:8.9p1-3ubuntu0.14).
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
maksim@makism:~$ _
```

Рисунок 37 - Проверка пакета openssh-server и подтверждение его установки.

```
maksim@makism:~$ ss -tln | grep :22
tcp    LISTEN 0      128          0.0.0.0:22      0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0      128          [::]:22        [::]:*
```

Рисунок 38 - Проверка прослушивания SSH-порта 22.


```

maksim@makism:~$ ss -tuln | grep :22
tcp    LISTEN 0      128          0.0.0.0:22      0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0      128          [::]:22        [::]:*
maksim@makism:~$ ping ya.ru -c 5
PING ya.ru (77.88.55.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=2 ttl=255 time=0.316 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=3 ttl=255 time=0.317 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=4 ttl=255 time=0.337 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=5 ttl=255 time=0.337 ms

--- ya.ru ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4076ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.316/0.380/0.595/0.107 ms
maksim@makism:~$ _

```

Рисунок 39 - Контроль порта 22 и запуск проверки сетевого соединения.

```

maksim@makism:~$ ping ya.ru -c 5
PING ya.ru (77.88.55.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=2 ttl=255 time=0.316 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=3 ttl=255 time=0.317 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=4 ttl=255 time=0.337 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=5 ttl=255 time=0.337 ms

--- ya.ru ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4076ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.316/0.380/0.595/0.107 ms
maksim@makism:~$ _

```

Рисунок 40 - Успешная проверка сетевой доступности узла командой ping.

Дополнительно по методическим указаниям были рассмотрены сетевые команды `ip address`, `hostname -I` и использование `UFW` для контроля входящих подключений. Даже без отдельных скриншотов эти действия логически дополняют показанную последовательность настройки `Ubuntu Server`.

Заключение

В ходе выполнения лабораторных работ была последовательно

подготовлена среда для практики DevOps: создана виртуальная машина, установлен Ubuntu Server и подтверждена корректность сетевой конфигурации. Использование VBoxManage показало, что типовые операции по развёртыванию ВМ могут быть полностью перенесены в командную строку и легко автоматизированы.

После установки Ubuntu были отработаны базовые приёмы администрирования: обновление системы, анализ структуры дисков, навигация по файловой системе, проверка состояния SSH и установка дополнительных сервисов. Набор скриншотов из папки 4-5 image подтверждает выполнение ключевых шагов и демонстрирует пригодность созданной среды для дальнейших DevOps-практик.

Ответы на контрольные вопросы

1. Зачем используется флаг --register при создании ВМ через VBoxManage?

Флаг --register сразу добавляет созданную виртуальную машину в список зарегистрированных машин VirtualBox. Благодаря этому ВМ можно сразу запускать и настраивать без дополнительного импорта или ручной регистрации.

2. Как проверить список поддерживаемых типов ОС в VirtualBox?

Для этого используют команду VBoxManage list ostypes. Она выводит все поддерживаемые типы гостевых систем, включая варианты Ubuntu.

3. Почему для загрузки используется сначала DVD, а потом диск?

На первом этапе системе нужен ISO-образ установщика, поэтому приоритет отдаётся виртуальному DVD-приводу. После завершения установки приоритет получает жёсткий диск, чтобы машина загружалась уже с установленной ОС.

4. Какой тип контроллера предпочтительнее для подключения виртуального жёсткого диска: IDE или SATA? Почему?

Для виртуального диска обычно предпочтителен SATA, потому что он ближе к современным реальным конфигурациям и обеспечивает более удобную и производительную работу с накопителями. IDE обычно используют для совместимости или для подключения ISO-образов.

5. Какие преимущества даёт автоматизация развёртывания ВМ через командную строку?

Командная строка позволяет повторять одни и те же действия без ошибок, включать создание ВМ в скрипты, ускорять настройку стендов и применять подход Infrastructure as Code. Это особенно полезно при развёртывании нескольких одинаковых окружений.

6. Зачем выполнять `sudo apt update` перед `sudo apt upgrade`?

Команда `sudo apt update` обновляет локальные сведения о доступных пакетах и версиях. Без этого `sudo apt upgrade` может использовать устаревшие данные и не увидеть актуальные обновления.

7. Почему команда `ifconfig` недоступна в Ubuntu 22.04 по умолчанию?

В современных версиях Ubuntu утилита `ifconfig` не входит в базовую установку, потому что пакет `net-tools` считается устаревшим. Вместо него по умолчанию используются команды из набора `iproute2`, например `ip address`.

8. Как проверить, что SSH-сервер действительно слушает порт 22?

Удобно использовать команду `ss -tln | grep :22`. Если в выводе присутствует состояние `LISTEN` для порта 22, значит `sshd` принимает входящие подключения.

9. Что произойдёт, если добавить правило в UFW, но не включить сам

брандмауэр?

Правило будет сохранено в конфигурации, но фактически применяться не начнёт, пока UFW не будет включён командой `sudo ufw enable`. Поэтому после добавления правил важно проверить активный статус брандмауэра.

10. Как локализация системы влияет на работу в терминале?

Локализация влияет на названия стандартных каталогов и на язык части сообщений системы. Из-за этого при переходе в папки нужно учитывать реальные имена директорий, например использовать русское имя каталога или экранировать пробелы в пути.